

1. Sejam as linguagens a seguir, desenvolva o Autômato com Pilha para cada uma delas:

- $L_A = \{a^n b^n c^m d^m \mid n \geq 0 \text{ e } m \geq 1\}$
- $L_B = \{a^n b^m c^m d^n \mid n \geq 0 \text{ e } m \geq 1\}$
- $L_C = \{\varepsilon\}$
- $L_D = \{a, b\}^*$
- $L_E = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ é palíndromo}\}$
- $L_F = \{w \in \{x, y, (,)\}^* \mid w \text{ possui parênteses balanceados}\}$
- $L_G = \{a^n b^m c^{n+m} \mid n \geq 0 \text{ e } m \geq 1\}$
- $L_H = \{ww^r \mid w \in \{a, b\}^* \text{ e } w^r \text{ é o reverso}\}$
- $L_I = \{a^i b^j c^k \mid i=j \text{ ou } j=k \text{ e } i \geq 1 \text{ e } k \geq 1\}$
- $L_J = \{a^n b^{2n} \mid n \geq 1\}$
- $L_K = \{a^n b^m \mid m \geq n\}$

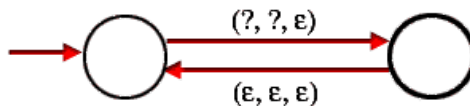
2. Desenvolva a Gramática Livre do Contexto para as linguagens da questão 1.

3. Considere a Gramática $G = (\{S\}, \{a, b\}, P, S)$, onde $P = \{S \rightarrow SS \mid aSa \mid bSb \mid \varepsilon\}$

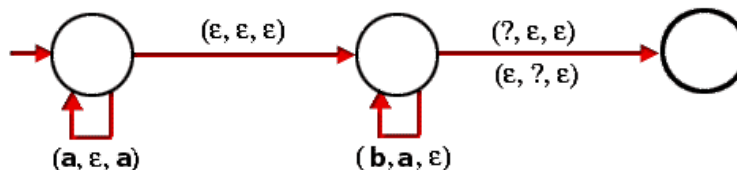
- A gramática G é ambígua?
- Construa a árvore de derivação para uma palavra da linguagem.

4. Sobre autômatos com pilha (AP), escolha a alternativa CORRETA:

- A estrutura de pilha não é importante pois pode ser simulada pela estrutura de estados do autômato finito
- O não-determinismo aumenta o poder computacional dos AP. Por exemplo, a seguinte linguagem sobre o alfabeto $\{a, b, c\}$ somente pode ser reconhecida por um AP não-determinista: $\{wcw \mid w \in \{a, b\}^*\}$
- Um AP pára sempre que termina a fita de entrada
- O seguinte AP pode ficar em loop infinito



e) A linguagem aceita pelo seguinte AP é regular



5. Sobre Linguagens Livres do Contexto em geral

I) Para qualquer Linguagem Livre do Contexto sempre existe um algoritmo (compilador sintático) que reconhece a linguagem e que sempre pára para qualquer entrada

II) A seguinte linguagem é livre do contexto: $\{a^n b^n b^n \mid 0 \leq n\}$

III) Para um dado autômato com pilha, se existir um *loop* na função programa (uma seqüência de transições que pode se repetir indefinidamente), dependendo da palavra de entrada, o autômato poderá ficar em loop infinito.

Então, estão CORRETOS os itens:

- a) I e II b) I e III c) II e III d) nenhum dos itens e) todos os itens

6. Sobre os autômatos com pilha:

I) Qualquer AP não-determinista é equivalente a um AP determinista

II) Pode ser montado, para qualquer LLC, um AP com no máximo três estados e que não entra em *loop*

III) A estrutura de pilha pode simular os estados do autômato, isto é, a "memória" de um AP é a pilha.

Estão CORRETAS:

- a) somente II
b) somente III
c) I e II
d) II e III
e) todos os itens

7. (POSCOMP 2007) Seja a linguagem formal $L = \{a^n b^{2n} c \mid n \geq 0\}$, analise as seguintes assertivas:

I) L é uma linguagem livre de contexto.

II) A gramática $G = (\{S, X\}, \{a, b, c\}, \{S \rightarrow Xc, X \rightarrow aXbb \mid c\}, S)$ gera a linguagem L.

III) L não pode ser reconhecida por um Autômato com Pilha.

A análise permite concluir que estão CORRETAS:

- a) I e II b) I e III c) II e III d) nenhum dos itens e) todos os itens

8. (ENADE 2008) Considere a gramática G definida pelas Regras de Produção abaixo, em que os símbolos não-terminais são S, A e B, e os símbolos terminais são a e b.

$S \rightarrow AB$

$AB \rightarrow AAB$

$A \rightarrow a$

$B \rightarrow b$

Com relação a essa gramática, é CORRETO afirmar que:

- a) a gramática G é ambígua.
b) a gramática G é uma gramática livre de contexto.
c) a cadeia aabbb é gerada por essa gramática.
d) é possível encontrar uma gramática regular equivalente a G.
e) a gramática G gera a cadeia nula.